

Karta prowadzącego — demo 4Mobility / PARP

Dokument do zerkania w trakcie mówienia. Jedna sekcja = jedna strona.

Zanim wejdziesz odbiorca

- ☐ **Jedna komenda zamiast sześciu** — sprawdza stan i przechodzi 9 ekranów demo

```
node scripts/przed-demo.mjs
```

Kod 0 = można wpuszczać odbiorcę.

- ☐ **Stan danych** — musi być co najmniej 1 × PENDING_EMPLOYEE_CONSENT. **Propozycja WYGASA po 24 h** i scheduler sam przepina ją na ESCALATED — odtwarzaj dane TEGO SAMEGO DNIA, w którym prezentujesz

```
docker exec -i hrobot-postgres-1 psql -U postgres -d hrobot_t_900d948b -c "SELECT state, count(*) FROM ai_proposal GROUP BY state;"
```

- ☐ **Model mowy załadowany** — ma zwrócić "loaded": true

```
curl -s http://localhost:8011/health
```

To NIE przyspiesza transkrypcji — ta trwa **12–15 s** niezależnie od rozgrzania (4 pomiary przez pełną ścieżkę, 11.08). Sprawdzasz tylko, czy usługa w ogóle żyje.

- ☐ **Druga karta przeglądarki** otwarta na /analiza — pierwsze wejście liczy ~8 s

- ☐ **Zakładka główna** na <http://localhost:8080/login>

Konta

Login	Hasło	Rola
demo	demo-staging-2026	Admin klienta — pełny obraz
manager.demo	Manager!2026	Manager — Region Centrum
pracownik.demo	Pracownik!2026	Pracownik — Anna Kowalska
pracownica.demo	Pracownica!2026	Pracownik — Katarzyna Zajac

Trzy rzeczy, których NIE robić: nie klikaj „Generuj grafik” · nie otwieraj devtools (nieszkodliwe 404/403 z RBAC wyglądają źle bez kontekstu) · nie improwizuj pytań do asystenta poza urlopami.

2 Pełny obraz organizacji

4 min

EKRAN /dashboard → /grafik → /dokumenty

KONTO demo / demo-staging-2026

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Trzy ekrany w jednym przejściu: pulpit z twardymi liczbami, siatka grafiku na tydzień i wygenerowanie dokumentu kadrowego. Administrator klienta i HR widzą całą firmę; manager to samo, ale policzone wyłącznie dla swoich jednostek.

- 1 Wejdź na /dashboard**
39 pracowników · 1558 zmian · 3 jednostki · panel ochrony danych
- 2 Wejdź na /grafik**
siatka tygodnia, 52 zmiany / 38 zapotrzebowań
- 3 /dokumenty → Anna Kowalska, 13–19.07.2026 → „Generuj dokument”**
nowy wpis „DO ZATWIERDZENIA”

NA KONIEC POWIEDZ

HRobot liczy ewidencję, nadgodziny i szkielet ZUS — ale niczego nie wysyła. Każdy dokument o skutku prawnym zatwierdza człowiek.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

▲ NIE klikaj „Generuj grafik” — re-solve kasuje zaseedowaną zmianę demo.

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Operacyjny pulpit wskaźników kadrowych: zatrudnienie, absencje, czas pracy, wykorzystanie urlopów i przepustowość wniosków. Dostęp mają HR, administrator i manager — ten ostatni widzi to samo, ale policzone dla swoich jednostek, i nie ma filtra jednostek, bo nie ma czego przełączać. Pracownik dostaje uprzejmą odmowę, nie komunikat błędu.

- 1 Menu → „Analityk HR”
sześć kafli: 39 os. · absencja 7,1% · 1376 h · nadwyżka 68 h · 12 wniosków · mediana 0 h
- 2 Pokaż „Na co zwrócić uwagę” u góry
sygnały porównawcze z wagą: „Skok absencji — wzrost o 2,6 p.p., z 4,5 na 7,1”
- 3 Wskaż podpis pod dowolnym kaflem
każdy podaje ŹRÓDŁO i rodzaj: „liczone”, „planowane” albo „odtwarzane”
- 4 Najedź na kafel „Nadwyżka ponad normę”
podpowiedź przyznaje, że wskaźnik ZANIŻA nadgodziny ustawowe w pracy zmianowej
- 5 Wyloguj, zaloguj jako **manager.demo** → /analityk
ten sam ekran, ale 14 os. zamiast 39 i BRAK filtra jednostek

NA KONIEC POWIEDZ

Każdy kafel mówi, skąd wzięta się liczba i czego NIE obejmuje. „Nadwyżka ponad normę” sama ostrzega, że nie są to nadgodziny w rozumieniu Kodeksu pracy i że zaniża je w pracy zmianowej. Nie znam drugiego systemu kadrowego, który ostrzega przed własnym wskaźnikiem.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

- ▲ NIE nazywaj „Nadwyżki ponad normę” nadgodzinami. Ekran sam się przed tym broni, ale ktoś z kadr wychwyci to natychmiast, jeśli sam użyjesz złego słowa.
- ▲ „Mediana czasu do decyzji” pokazuje 0 h — w danych demo wnioski rozstrzygano tego samego dnia. Jeśli ktoś zapyta, powiedz to wprost, zamiast szukać wyjaśnienia na żywo.
- ▲ NIE zjeżdżaj na sam dół do „Wąskich gardeł akceptacji” — przy Regionie Centrum stoi tam „Akceptujący: #8ce7b92f”. Jeśli ktoś wypatrzy: to identyfikator KONTA, nie pracownika — konta mają e-mail, nie nazwisko. Kosmetyczna luka, zapisana.

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Warstwa strategiczna nad grafiką: cztery wymiary, trajektoria, sygnały retencji i rekomendacje rekrutacji. Ten sam adres, trzy zakresy — administrator i HR widzą 39 osób, manager 14 ze swoich jednostek, pracownik tylko własną.

- 1** Menu → „Analiza rozwoju”
ekran policzony wcześniej w drugiej karcie
- 2** Pokaż **Mapę wydajności — 39 osób**
cała firma, nie próbka
- 3** Wskaż kolumnę **Wydajność** i najedź na wynik
pozycja 0–100 w grupie, nie liczba zleceń; odpowiedź podaje, kogo z kim porównano
- 4** Kliknij wiersz **Rafał Adamczyk**
karta: trajektoria 86 → 66 w 4 oknach (–20 pkt), wyraźny zjazd
- 5** Pokaż **Rekomendacje rekrutacji**
„Luka kadrowa w Regionie Centrum... brak 2 osób”
- 6** Wskaż podpis pod przyciskiem
„Rejestruje decyzję — nie wykonuje działań kadrowych”

NA KONIEC POWIEDZ

Rafał zamyka 15 zleceń — najwięcej w swojej grupie. Raport pochwaliłby go. Ten moduł widzi, że jego wynik spadł z 86 na 66 w cztery okna, i nazywa to ryzykiem odejścia, zanim złoży wypowiedzenie.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

- ▲ Pierwsze wejście liczy ~8 s — miej otwarte w drugiej karcie.
- ▲ Kolumna „Wydajność” to pozycja 0–100, NIE procent normy i NIE liczba zleceń. Jeśli sam ją źle nazwiesz, ktoś to wychwyci.
- ▲ Role: Serwisant floty 14 · OPERATOR 14 · Kierowca 7 · Koordynator zmiany 4. Stanowisko „Recepcjonista” przemianowano na „Operator” 12.08. Starą nazwę zobaczysz jeszcze w dzienniku audytu i to jest poprawne — dziennik jest append-only, historii nie przepisujemy.

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ System sam znajduje lukę w grafiku i proponuje zastępstwo — z uzasadnieniem, dystansem i kosztem. Skrzynkę propozycji widzą managerowie w granicach swoich jednostek, HR i administrator; pracownik nigdy nie ogląda cudzych kandydatur ani rankingu.

- 1 Wykrywanie wypadnięć** → od **2026-08-17** do **2026-08-23** → „Skanuj”
dokładnie 1 wynik: czw 20.08, Anna Kowalska
- 2 Przewiń do Skrzynki managera**
ten sam wakat, z kandydatem
- 3 Przeczytaj wiersz na głos**
ranga 1 · CROSS-UNIT ~7 km ~7 min · praca 0 zł + dojazd 16,09 zł
- 4 Pokaż Poziom autonomii** (góra strony)
4 stopnie: od „tylko sugestie” po „automatycznie po zatwierdzeniu”

NA KONIEC POWIEDZ

AI nie mówi „zrób tak”. Mówi „proponuję Katarzynę, bo jest najlepiej dopasowana, 7 km dojazdu, 16 złotych więcej”. Ta różnica jest widoczna w audycie.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

▲ Wiersz „ESKALOWANA” bez kandydata pokazuje „Brak dostępnego zastępcy — obsłuż ręcznie w Grafiku”. To nie usterka: nikt nie spełnia twardych reguł, a system świadomie nie proponuje nikogo na siłę i od razu mówi, co masz zrobić.

3C Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

1,5 min

EKRAN /zamiany

KONTO pracownica.demo / Pracownica!2026

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Ta sama propozycja oczami pracownika: pytanie o zgodę, nie polecenie służbowe. Pracownik widzi wyłącznie skierowaną do siebie propozycję i szacunek własnego dojazdu — nie widzi, kogo jeszcze system rozważał ani jak został oceniony.

- 1 Wyloguj, zaloguj jako **pracownica.demo** → **/zamiany**
sekcja „Propozycje AI — zastępstwo wymaga Twojej zgody”
- 2 Przeczytaj wiersz
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR · Lotnisko Chopina · dojazd ~7 km
- 3 Wskaż przycisk „**Odrzuć**”
pracownik **MOŻE** odmówić
- 4 Kliknij „**Akceptuj**”
propozycja przechodzi do skrzynki managera

NA KONIEC POWIEDZ

Pracownik nie dostaje polecenia. Dostaje pytanie — z datą, miejscem i szacunkiem własnego dojazdu, żeby mógł świadomie odpowiedzieć.

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Domknięcie pętli: manager zatwierdza, optymalizator drugi raz sprawdza reguły prawa pracy, a decyzja ląduje w niezmiennym dzienniku audytu. Zatwierdzać mogą managerowie w swoich jednostkach, HR i administrator klienta.

- 1 Zaloguj jako **manager.demo** → **/ai-grafik-manager**
propozycja ma status „CZEKA NA MANAGERA”
- 2 Kliknij „Zatwierdź”
zmiana przepina się atomowo + wpis do dziennika audytu

NA KONIEC POWIEDZ

Trzy różne role i ani razu AI nie podjęła decyzji kadrowej za człowieka. To granica wymuszona architekturą, nie regulaminem.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

▲ Jeśli 3c zawiodło — w skrzynce czeka DRUGA propozycja gotowa do zatwierdzenia. Zatwierdź ją i mów dalej.

EKRAN /asystent

KONTO pracownik.demo / Pracownik!2026

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Asystent w języku naturalnym — tekstem albo głosem — dostępny dla każdego pracownika, ale wyłącznie w zakresie jego własnych spraw. Dwanaście poleceń po polsku; żadne nie zapisuje niczego bez jawnego potwierdzenia.

- 1 Wpisz: „**Chcę wziąć urlop wypoczynkowy od 20 sierpnia do 21 sierpnia**”
intencja + PEWNOŚĆ 90% + przycisk potwierdzenia
- 2 Wskaż, że **nic się nie zapisało**
wymagane kliknięcie „Potwierdź i wykonaj”
- 3 Celowo wpisz: „**Ile osób pracuje jutro na lotnisku?**”
„Nie zrozumiałem — użyj formularza”

NA KONIEC POWIEDZ

Gdybyśmy podpięli tu duży model językowy, wymyśliłby odpowiedź. Wolimy, żeby system powiedział „nie wiem” — bo to ścieżka o skutkach prawnych.

PRZECZYTAJ, ZANIM ZACZNIESZ

- ▲ Głos: jeśli mikrofon nie był testowany w tej sali — prowadź tekstem.
- ▲ Po kliknięciu „Stop” masz od 12 do 26 SEKUND CISZY — rozrzut jest duży i nieprzewidywalny (10 pomiarów na tym samym nagraniu: 11,8 · 13,1 · 13,4 · 15,3 · 15,5 · 18,5 · 23,4 · 25,3 · 26,6). Zakładaj GÓRNĄ granicę. Nie czekaj w milczeniu — mów wtedy: „nagranie jest właśnie przetwarzane na naszym serwerze, nie w chmurze dostawcy; te kilkanaście sekund to cena za to, że głos pracownika nie opuszcza Waszej infrastruktury”.
- ▲ Jeśli model pokaże „loaded”: false, PIERWSZA transkrypcja potrwa ~40 s (ładowanie modelu ~490 MB). Zrób jedno próbne nagranie zanim wejdzie odbiorca.

5-6 Pracownik w terenie · koszt dla managera

3 min

EKRAN /moj-tydzien · /dashboard

KONTO pracownik.demo → manager.demo

TO PRZEJDŹ PO KOLEI

NA WEJŚCIU POWIEDZ Dwa spojrzenia na koniec: pracownik w terenie na telefonie i manager patrzący na koszt tygodnia wobec budżetu. Koszt i budżet widzą managerowie, HR i administrator; katalog stawek zmienia wyłącznie HR albo administrator.

- 1 Jako **pracownik.demo** → **/moj-tydzien**
jedna mobilna trasa, przyciski min. 44 px
- 2 Zaloguj jako **manager.demo** → **/dashboard**
skrzynka decyzji + koszt tygodnia 7656 zł „W BUDŻECIE”

NA KONIEC POWIEDZ

Reszta systemu jest desktopowa, bo HR pracuje przy biurku. Ale pracownik fizyczny stoi przy samochodzie — to jest jego jedyny ekran.

12 Co rozumie asystent

gdy pytają o zakres

POWIEDZ Dwanaście poleceń po polsku, wszystkie w zakresie własnych spraw pracownika. Katalog jest jednym miejscem w kodzie — dołożenie polecenia to jeden wpis, nie nowy moduł. Gwiazdka oznacza polecenie zapisujące: zatrzymuje się na propozycji i czeka na „Potwierdź i wykonaj”.

Powiedz albo wpisz	Co robi
„chcę urlop od piątku do poniedziałku” *	złożenie wniosku urlopowego
„zgłoś L4 na dziś” *	zgłoszenie zwolnienia lekarskiego
„jaki mam grafik jutro”	sprawdzenie mojego grafiku
„ile mam dni urlopu”	saldo urlopu wypoczynkowego
„co z moim wnioskiem”	status ostatniego wniosku
„pomoc”	lista dostępnych poleceń
„kto dzisiaj pracuje”	kto dziś pracuje i kto jest nieobecny — zakres zależny od roli
„kiedy mam następną zmianę”	najbliższa zmiana
„ile przepracowałem godzin w tym tygodniu”	przepracowane godziny i nadwyżka ponad normę
„anuluj mój wniosek urlopowy” *	anulowanie najnowszego oczekującego wniosku
„chcę oddać zmianę w piątek” *	prośba o zmianę Twojej zmiany w danym dniu
„potrzebuję zastępstwa na moją zmianę w piątek” *	szukanie zastępstwa (rola kadrowa)

GDY TO SAMO ZDANIE DZIAŁA TEKSTEM, A NIE DZIAŁA GŁOSEM

▲ Pewności się MNOŻĄ. Rozpoznanie mowy 75% × intencja 90% = 68%, a próg wynosi 70% — więc asystent odmawia i odsyła do formularza. Tekst pomija pierwszy człon, dlatego to samo zdanie wpisane przechodzi z pewnością 90%. To nie usterka: głos dokłada własną niepewność, a my jej nie ukrywamy w ścieżce o skutku prawnym.